

## 四則混合

加減乘除 · 先乘除後加減 · 65 min

**核心Trap :** □ 「先乘除後加減」係鐵律！由左到右做會錯！

**Prerequisites :** L21-L23 Multiplication進階及Division應用

**Lesson Objectives :** ① 掌握運算次序 ② 括號優先 ③ 混合計算 ④ 文字題列式

**Textbook Reference :** 《小學數學新思維》3下A冊 單元四

Student Name : \_\_\_\_\_ Class : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Duration : \_\_\_\_\_

## 一、Warm-Up (5 min) (共 5 題) ☆

| # | Question                                                                  | Difficulty                                                                          | Answer Area |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | $8 + 5 \times 3 = ?$ A. 39 B. 23 C. 19 ( 邊個先? Addition定 Multiplication? ) |  |             |
| 2 | $16 - 4 \times 2 = ?$ A. 24 B. 8 C. 12                                    |  |             |
| 3 | $20 \div 5 + 3 = ?$ A. 7 B. 2.5 C. 4                                      |  |             |
| 4 | $(8 + 5) \times 3 = ?$ ( 有括號! 要點處理? )                                     |  |             |
| 5 | 小明說: 「 $12 + 8 \div 2 = 10$ 。」你同意嗎? 點解?                                   |  |             |

## 二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

### 知識點一：先乘除，後加減 ☆ 最重要·四則鐵律

- ① 運算次序 = 數學王國嘅交通規則!
- ② 規則一：先乘除，後加減 ( 唔係由左到右! )
- ③ 規則二：有括號 → 先計括號入面
- ④ 規則三：只有加減 / 只有乘除 → 由左到右
- ⑤ Mnemonic：「括號行先，乘除跟尾，加減最後！」

1st 括號 ( )



2nd 乘除  $\times \div$



3rd 加減  $+$   $-$

只有加減 / 只有乘除 → 由左到右

### 例題 1：先乘除後加減

計算： $5 + 3 \times 4 = ?$

步驟： $3 \times 4 = 12$  ( 先乘！ )

$5 + 12 = 17$

唔係  $8 \times 4 = 32$  ( 由左到右 = 錯！ )

□ 例題 2：有減有乘

$20 - 3 \times 5 = ?$

✗ 小Trap怪獸話

$20 - 3 = 17$ ， $17 \times 5 = 85$

由左到右做！破壞咗規則！

✓ 正確答案

$20 - 15 = 5$

先乘： $3 \times 5 = 15$ ，後減： $20 - 15 = 5$

⚠ 終極Trap：見到加減乘除混合，唔好心急由左到右！永遠記住：乘除係VIP，要優先處理！

💡 視覺化提示：用唔同顏色螢光筆——黃色：括號、粉紅：乘除（先做）、綠色：加減（後做）

## 知識點一 同步練習

| # | Question                                     | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|---|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6 | $7 + 6 \times 2 = ?$ ( 先做Multiplication！ )   |  |             |
| 7 | $30 - 18 \div 6 = ?$ ( 先做Division！ )         |  |             |
| 8 | $15 + 12 \div 3 - 4 = ?$ ( 先除，再加減由左到右 )      |  |             |
| 9 | $8 \times 3 + 24 \div 6 = ?$ ( 又有乘又有除，都優先！ ) |  |             |

## 知識點二：括號的力量 ● 必考

- ① 括號 ( ) = 最高優先權！入面嘅嘢要先計！
- ② 例： $(5 + 3) \times 4 = 8 \times 4 = 32$  ( vs  $5 + 3 \times 4 = 17$  )
- ③ 括號可以改變運算次序！
- ④ 多層括號：先用最入面嗰層
- ⑤ 文字題列式時：需要先加減嘅部分要加括號！

### 例題 3：括號 vs 冇括號

比較： $(12 - 4) \times 3$  和  $12 - 4 \times 3$

$(12 - 4) \times 3 = 8 \times 3 = 24$  ← 先做括號

$12 - 4 \times 3 = 12 - 12 = 0$  ← 先做Multiplication

有冇括號，答案完全唔同！

### 例題 4：文字題要加括號

🍎 小明有 50 元，買了 3 個蘋果，每個 8 元。還剩多少元？

❌ Common Mistake

$$50 - 3 \times 8$$

呢條式係咁嘅！因為先乘除後加減， $3 \times 8$ 會先做。但

小心： $50 - 3 \times 8 = 50 - 24 = 26$  ✓

✅ 都可以寫

$$50 - (3 \times 8) = 26$$

加咗括號仲清楚！但唔加都得，因為Multiplication

本來就優先

真正需要括號嘅例子：蘋果每個 8 元，橙每個 5 元，買 3 個蘋果和 2 個橙共多少元？→  $(3 \times 8) + (2 \times 5)$   
或  $3 \times 8 + 2 \times 5$

## 知識點二 同步練習

| #  | Question                                     | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10 | $(24 + 16) \div 8 = ?$ ( 先做括號入面！ )           |  |             |
| 11 | $36 \div (12 - 6) = ?$ ( 括號優先！ )             |  |             |
| 12 | $(15 + 9) \div 3 \times 2 = ?$ ( 先括號，再由左到右 ) |  |             |

### 知識點三：Word Problems列式 ☆

- ① Word Problems需要將文字翻譯成算式
- ② 「共」→ 通常係Addition ( 要睇前文後理 )
- ③ 「每個 / 每人」x 數量 → Multiplication先做，有需要時加括號
- ④ 列式時要反映正確嘅運算次序

## 三、Tiered Practice (20 min)

 Foundation Tier (共 3 題)

| #  | Question              | Difficulty                                                                        | Answer Area |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13 | $9 + 4 \times 5 = ?$  |  |             |
| 14 | $36 \div 4 + 7 = ?$   |  |             |
| 15 | $(18 + 6) \div 3 = ?$ |  |             |

 Intermediate Tier (共 3 題)

| #  | Question                                    | Difficulty                                                                          | Answer Area |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16 | $50 - 6 \times 7 = ?$                       |  |             |
| 17 | $72 \div 9 + 5 \times 4 = ?$ ( 乘除都優先！ )     |  |             |
| 18 | $100 - (45 + 15) \div 5 = ?$ ( 先括號，再除，最後減 ) |  |             |

 Challenge Tier (共 3 題)

| #  | Question                                        | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 19 | $(8 + 12) \times (15 - 7) \div 4 = ?$ ( 兩個括號！ ) |  |             |
| 20 | 買 5 本書每本 9 元，付 100 元，找回多少元？ ( 列式計算 )            |  |             |
| 21 | 小明有 24 粒糖，小美有的糖是小明的 3 倍少 8 粒。小美有多少粒糖？ ( 列式 )    |  |             |

四、生活 Word Problems (共 5 題) 

| #  | Question                                                                                                                       | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 22 |  書架有 4 層，每層 9 本書，再加枱上 15 本。共有幾本？            |  |             |
| 23 |  有 80 元，買 6 支筆每支 7 元，剩多少元？                  |  |             |
| 24 |  一個 Pizza 切 8 件，叫了 3 個 Pizza，22 人每人吃一件。剩幾件？ |  |             |
| 25 |  蛋糕每個 68 元，買 2 個，付 150 元。夠唔夠？差幾多？           |  |             |

|    |                                                                                                                                    |                                                                                    |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 26 |  學校旅行：每架巴士載 55 人，有 4 架巴士，共有 208 個學生。全部人能上車嗎？剩幾個位？ |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 五、Homework（課後完成）

### Foundation (Required)題（共 5 題）

| #  | Question                                                | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| H1 | $6 + 3 \times 8 = ?$                                    |    |             |
| H2 | $45 \div 5 - 6 = ?$                                     |    |             |
| H3 | $(25 + 15) \div 8 = ?$                                  |    |             |
| H4 | $32 - 4 \times 6 = ?$                                   |   |             |
| H5 | 判斷並改正： $8 + 4 \times 5 = 12 \times 5 = 60$ 。錯喺邊？寫出正確答案。 |  |             |

### Advanced (Optional)題（共 3 題）

| #  | Question                                                     | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| H6 | $90 - 18 \div 3 \times 5 = ?$ （同一級由左到右）                      |  |             |
| H7 | 文具店：鉛筆每支 4 元，膠擦每個 3 元。買 6 支鉛筆和 8 個膠擦，共要付多少元？                 |  |             |
| H8 | 挑戰：加括號令算式成立 $\rightarrow 24 + 16 \div 4 = 10$ （提示：需要加括號改變次序） |  |             |

## 六、Common Error Summary（8 min）

### ☒ Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 基礎題

☐ 我能夠挑戰 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

| # | Common Error                     | Correct Approach                       |
|---|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 由左到右亂做： $5+3\times4=32$          | 先乘除後加減： $3\times4=12$ ， $5+12=17$      |
| 2 | 忽略括號： $(8+2)\times3$ 計成 $8+6=14$ | 括號最高優先： $(8+2)=10$ ， $10\times3=30$    |
| 3 | 有Subtraction時乘除優先忘記              | Subtraction係Addition嘅一種，一樣要讓路俾乘除       |
| 4 | 乘除混合時唔知邊個先                       | 乘和除係同一級，由左到右計                          |
| 5 | 文字題列式冇括號                         | 需要先加/減嘅部分要加括號                          |
| 6 | 做完乘除忘記繼續做加減                      | 完整做完：先處理所有乘除，再做所有加減                    |
| 7 | 加減混合時唔係由左到右                      | 只有加減 → 由左到右： $10-5+3=8$ (唔係 $10-8=2$ ) |

 Mnemonic一：「括號第一，乘除第二，加減最後；同級由左到右走！」

 Mnemonic二：「乘除係VIP要優先，加減等佢哋做完先；見到括號即刻入去計，次序搞清答案掂！」

①

搵括號

有冇()？有就最先！

②

做乘除

$\times$  和  $\div$  優先處理

③

做加減

最後做 + 和 -

④

檢查

次序啱唔啱？

✨ 運算次序係數學王國嘅交通規則！記住VIP法則：括號 → 乘除 → 加減！你係次序大師！🏆

 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「四則混合」。重點：① 掌握運算次序 ② 括號優先 ③ 混合計算 ④ 文字題列式。  
最易錯嘅3個Trap：☐ 「先乘除後加減」係鐵律！由左到右做會錯！

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「四則混合」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)\_\_\_ 2)\_\_\_ 3)\_\_\_ 4)\_\_\_ 5)\_\_\_ | 課堂練習重點關注題號：🌿 Challenge Tier 17-21

